

ALERTA (Causa: precip_mm_day) (Piora Recente)

3. IA & Futuro: Produtividade e Tendência IEHA

Estimativa de Colheita (Random Forest)

Usa: NDVI, LST, Chuva, Radar (S1) e Umidade Solo (SMAP)

Produtividade Prevista

3628 kg/ha

↑ +3.9% vs Média

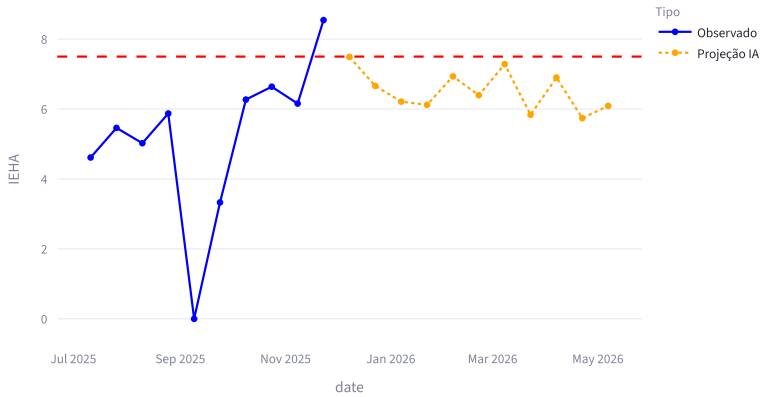
Média Histórica (Total)

3492 kg/ha

Aderência do Modelo (R²): 88.1%

Tendência Futura (Tendência de Melhora)

Curva de tendência aprendida com ajuste de viés atual



Confiabilidade da Sazonalidade (R²): 62.8%

4. Inspeção Visual (Drill-Down)

Data:

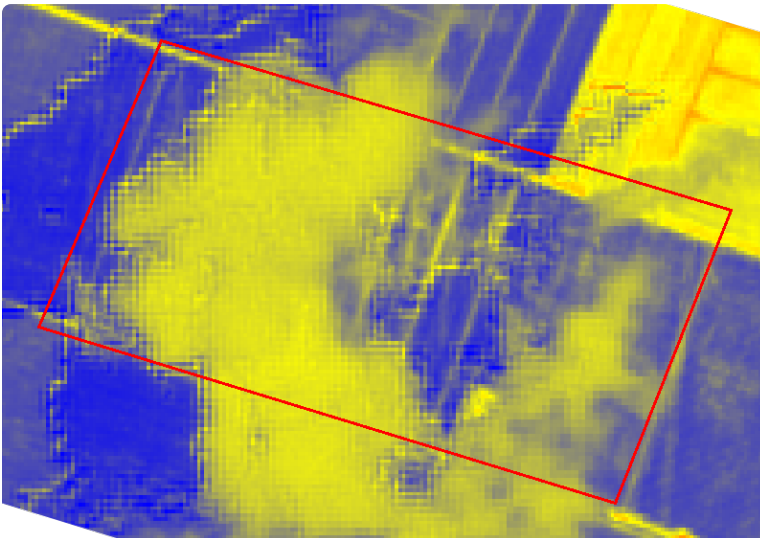
2025-11-16 (34.8%)

◀ Anterior

Próximo ▶

Camada:

☐ RGB Real ☐ NDVI (Vegetação) ☒ Estresse (NDWI)



Talhão em 2025-11-16

5. Transparência de Dados

▼

Detalhes do Processamento e Inteligência

Como o Sentinel funciona:

1.

Coleta Multissensor:

Buscamos dados de 5 satélites diferentes.

2.

IA de Pesos:

O algoritmo aprende quais variáveis impactam mais a produtividade *nesta região* (veja o gráfico abaixo).

3.

IEHA:

O Índice de Estresse Hídrico Agrônômico combina esses dados. Se houver nuvens, o sistema foca no Radar.

O que mais impactou a análise da IA?

Sensor

LST

NDVI

VV

precip_mm_day

NDMI

VH

ssm

Impacto

Negativo

Positivo

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Importância (Peso)

Glossário:

1.

LST (Land Surface Temperature):

Temperatura da superfície (estresse térmico).

2.

VV, VH:

Polarizações do Radar (Sentinel-1). Medem a estrutura física da planta e rugosidade, sendo essenciais quando há nuvens bloqueando os sensores ópticos.

3.

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index):

Mede o vigor da planta (cor verde).

4.

NDMI (Normalized Difference Moisture Index):

Mede o conteúdo de água na folha.

5.

precip_mm_day:

Precipitação média diária (chuva).

6.

ssm (Surface Soil Moisture):

Umidade do solo superficial (satélite SMAP).

▼

Dados Brutos do Baseline Sazonal (O 'Normal' de cada Quinzena)

Estas são as médias e desvios padrão históricos usados para calcular o Z-Score.

Tabela Final Processada

	LST	VH	VV	confianca_s2	date	precip_mm_day	ssm	NDMI	NDVI	safra	quinzena	NDVI_z	NDVI_trend	NDMI_z	NDMI_trend	LST_z	LST_trend	precip.
0	39.491	-15.9636	-8.7113	0	2018-10-01 00:00:00	5.2834	0.2613	0.3533	0.8187	2018/2019	18	1.7639	0	1.5833	0	-0.9111	0	
1	37.2616	-17.9641	-9.8879	0	2018-10-16 00:00:00	10.4873	0.315	0.3533	0.8187	2018/2019	19	1.7	-0.0319	1.6224	0.0195	-0.6333	0.1389	
2	29.1997	-15.4266	-7.7847	0	2018-10-31 00:00:00	7.0236	0.289	0.3533	0.8187	2018/2019	20	1.0918	-0.2134	0.757	-0.2819	-1.4643	-0.2307	
3	29.0322	-15.2603	-8.0696	0	2018-11-15 00:00:00	9.2955	0.2911	0.3533	0.8187	2018/2019	21	1.0402	-0.2412	1.294	-0.0964	-0.1618	0.2498	
4	28.5152	-15.7376	-8.0012	1	2018-11-30 00:00:00	14.6347	0.3071	0.3533	0.8187	2018/2019	22	0.4856	-0.4048	1.1238	-0.1662	0.2689	0.3008	
5	28.3785	-14.9704	-8.3887	1	2018-12-15 00:00:00	6.7922	0.3005	0.312	0.7532	2018/2019	23	0.4081	-0.2279	-1.189	-0.6487	0.404	0.6228	
6	32.6614	-13.0318	-6.9999	1	2018-12-30 00:00:00	8.8526	0.3312	0.2707	0.6878	2018/2019	24	0.7071	-0.111	0.7071	-0.1956	0.7071	0.2896	
7	38.02	-15.9042	-9.6645	1	2019-01-14 00:00:00	10.2059	0.3243	-0.0098	0.4584	2018/2019	0	0.1058	-0.1266	-1.1796	-0.7678	0.8374	0.1895	
8	43.3786	-21.5144	-12.0515	1	2019-01-29 00:00:00	11.2518	0.3359	-0.2904	0.229	2018/2019	1	-0.2823	-0.2301	-0.7602	0.1429	1.6725	0.4228	
9	33.0369	-14.5222	-8.3748	1	2019-02-13 00:00:00	16.4764	0.3293	0.0893	0.6155	2018/2019	2	1.3767	0.2232	-0.1666	-0.2912	-1.1773	-0.6281	
										.								